```
import pandas as pd
import numpy as np
import re
import unicodedata
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import Counter

print("Libraries imported successfully!")
```

```
Libraries imported successfully!
```

```
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
```

Choose Files No file chosen Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.
Saving TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx to TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx

```
import io

file_name = list(uploaded.keys())[0]

df = pd.read_excel(io.BytesIO(uploaded[file_name]))

print("Dataset loaded successfully!")
print("Dataset shape:", df.shape)

display(df.head())
```

```
Dataset loaded successfully!
Dataset shape: (3200, 8)
```

	id	text	topic	label	source_type	source_reference	reason
0	TAM0001	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.	Seeds	INFORMATION	Self-created candidate dataset	NaN	General agricultural guidance
1	TAM0002	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...	Fertilizers	MISINFORMATION	Self-created candidate dataset	NaN	Unverified, exaggerated or absolute claim
2	TAM0003	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...	Pesticides	INFORMATION	Self-created candidate dataset	NaN	General agricultural guidance
3	TAM0004	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	Crop Diseases	MISINFORMATION	Self-created candidate dataset	NaN	Unverified, exaggerated or absolute claim
4	TAM0005	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	Irrigation	INFORMATION	Self-created candidate dataset	NaN	General agricultural guidance

```
print("Column names:")
print(df.columns.tolist())

print("\nDataset information:")
df.info()

print("\nMissing values:")
print(df.isnull().sum())
```

```
Column names:
['id', 'text', 'topic', 'label', 'source_type', 'source_reference', 'reason', 'final_label']

Dataset information:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3200 entries, 0 to 3199
Data columns (total 8 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype  
---  ------            --------------  -----  
 0   id                3200 non-null   object 
 1   text              3200 non-null   object 
 2   topic             3200 non-null   object 
 3   label             3200 non-null   object 
 4   source_type       3200 non-null   object 
 5   source_reference  0 non-null      float64
 6   reason            3200 non-null   object 
 7   final_label       3200 non-null   object 
dtypes: float64(1), object(7)
memory usage: 200.1+ KB
```

```
Missing values:
id                     0
text                   0
topic                  0
label                  0
source_type            0
source_reference    3200
reason                 0
final_label            0
dtype: int64
```

```
if "clean_text" in df.columns:
    TEXT_COLUMN = "clean_text"
elif "text" in df.columns:
    TEXT_COLUMN = "text"
else:
    raise ValueError("Dataset must contain text or clean_text column")

df[TEXT_COLUMN] = df[TEXT_COLUMN].fillna("").astype(str)

print("Selected text column:", TEXT_COLUMN)
```

```
Selected text column: text
```

```
def normalize_text(text):

    text = str(text)

    # Unicode normalization
    text = unicodedata.normalize("NFC", text)

    # Remove extra spaces
    text = re.sub(r"\s+", " ", text)

    # Remove leading and trailing spaces
    text = text.strip()

    return text
```

```
df["normalized_text"] = df[TEXT_COLUMN].apply(normalize_text)

display(df[[TEXT_COLUMN, "normalized_text"]].head())
```

	text	normalized_text
0	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.
1	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...
2	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...
3	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...
4	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...

```
def telugu_tokenize(text):

    text = str(text)
```

```
    # Keep Telugu characters, English letters and numbers
    text = re.sub(
        r"[^\u0C00-\u0C7F0-9A-Za-z]+",
        " ",
        text
    )

    # Split sentence into words
    tokens = text.split()

    return tokens
```

```
df["tokens"] = df["normalized_text"].apply(telugu_tokenize)

display(df[["normalized_text", "tokens"]].head())
```

	normalized_text	tokens
0	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.	[విత్తనాలను, సరైన, తేమ, ఉన్న, ప్రదేశంలో, నిల్వ...
1	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...	[వ్యవసాయ, సమాచారం, ఈ, ఎరువు, అన్ని, నేల, సమస్య...
2	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...	[రైతులకు, సమాచారం, పురుగుమందును, లేబుల్, సూచనల...
3	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	[ఈ, మందు, అన్ని, పంట, వ్యాధులను, ఒక్క, రోజులో,...
4	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	[పంట, ఎదుగుదల, దశను, బట్టి, నీటి, అవసరాన్ని, ప...

```
def telugu_tokenize(text):

    text = str(text)

    # Keep Telugu characters, English letters and numbers
    text = re.sub(
        r"[^\u0C00-\u0C7F0-9A-Za-z]+",
        " ",
        text
    )

    # Split sentence into words
    tokens = text.split()

    return tokens
```

```
import pandas as pd
import re
import unicodedata
import io
from google.colab import files

# 1. Check and prompt for upload if the dataset is missing
try:
    # Try to access previously uploaded files from this session
    file_name = list(uploaded.keys())[0]
    df = pd.read_excel(io.BytesIO(uploaded[file_name]))
    print(f"Dataset '{file_name}' loaded successfully!")
```

```
except (NameError, IndexError):
    # If the variables are cleared, check the workspace directory
    import os
    excel_files = [f for f in os.listdir('.') if f.endswith('.xlsx')]
    if excel_files:
        df = pd.read_excel(excel_files[0])
        print(f"Dataset '{excel_files[0]}' loaded successfully from local directory!")
    else:
        print("Dataset not found. Please upload 'TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx' below:")
        uploaded = files.upload()
        file_name = list(uploaded.keys())[0]
        df = pd.read_excel(io.BytesIO(uploaded[file_name]))
        print(f"Dataset '{file_name}' uploaded and loaded successfully!")

# 2. Set the text column name
TEXT_COLUMN = 'clean_text' if 'clean_text' in df.columns else 'text'
df[TEXT_COLUMN] = df[TEXT_COLUMN].fillna('').astype(str)

# 3. Text Normalization function and application
def normalize_text(text):
    text = str(text)
    text = unicodedata.normalize('NFC', text)
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text)
    return text.strip()

df['normalized_text'] = df[TEXT_COLUMN].apply(normalize_text)

# 4. Telugu Tokenization function and application
def telugu_tokenize(text):
    text = str(text)
    text = re.sub(r'[^\u0C00-\u0C7F0-9A-Za-z]+', ' ', text)
    return text.split()

df['tokens'] = df['normalized_text'].apply(telugu_tokenize)

# 5. Display the newly structured results
display(df[[TEXT_COLUMN, 'normalized_text', 'tokens']].head())
print("Telugu Tokenization Completed Successfully!")
```

```
Dataset not found. Please upload 'TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx' below:
```

Choose Files TAM_D_FI...CORDS.xlsx

TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx(application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) - 115588 bytes, last modified: 9/17/2026 - 100% done

```
Saving TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx to TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx
Dataset 'TAM_D_FINAL_3200_RECORDS.xlsx' uploaded and loaded successfully!
```

	text	normalized_text	tokens
0	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.	[విత్తనాలను, సరైన, తేమ, ఉన్న, ప్రదేశంలో, నిల్వ...
1	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...	[వ్యవసాయ, సమాచారం, ఈ, ఎరువు, అన్ని, నేల, సమస్య...
2	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...	[రైతులకు, సమాచారం, పురుగుమందును, లేబుల్, సూచనల...
3	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	[ఈ, మందు, అన్ని, పంట, వ్యాధులను, ఒక్క, రోజులో,...
4	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	[పంట, ఎదుగుదల, దశను, బట్టి, నీటి, అవసరాన్ని, ప...

```
Telugu Tokenization Completed Successfully!
```

```
# CELL 8: Token Count

df["token_count"] = df["tokens"].apply(len)

display(
    df[["normalized_text", "tokens", "token_count"]].head()
)

print("Average tokens:", df["token_count"].mean())
print("Minimum tokens:", df["token_count"].min())
print("Maximum tokens:", df["token_count"].max())

print("Token Count Completed Successfully!")
```

	normalized_text	tokens	token_count
0	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.	[విత్తనాలను, సరైన, తేమ, ఉన్న, ప్రదేశంలో, నిల్వ...	7
1	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...	[వ్యవసాయ, సమాచారం, ఈ, ఎరువు, అన్ని, నేల, సమస్య...	10
2	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...	[రైతులకు, సమాచారం, పురుగుమందును, లేబుల్, సూచనల...	12
3	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	[ఈ, మందు, అన్ని, పంట, వ్యాధులను, ఒక్క, రోజులో,...	14
4	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	[పంట, ఎదుగుదల, దశను, బట్టి, నీటి, అవసరాన్ని, ప...	7

```
Average tokens: 12.1175
Minimum tokens: 5
Maximum tokens: 17
Token Count Completed Successfully!
```

```
# CELL 9: Telugu Stopwords

telugu_stopwords = [
```

```
    "మరియు",
    "ఒక",
    "ఈ",
    "ఆ",
    "లో",
    "కి",
    "నుండి",
    "కోసం",
    "తో",
    "పై",
    "అయితే"
]

print("Total Stopwords:", len(telugu_stopwords))

with open("Telugu_Stopwords.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("\n".join(telugu_stopwords))

print("Stopwords Created Successfully!")
```

```
Total Stopwords: 11
Stopwords Created Successfully!
```

```
# CELL 10: Stopword Removal

def remove_stopwords(tokens):

    return [
        word for word in tokens
        if word not in telugu_stopwords
    ]

df["tokens_no_stopwords"] = df["tokens"].apply(remove_stopwords)

display(
    df[["tokens", "tokens_no_stopwords"]].head()
)

print("Stopword Removal Completed!")
```

	tokens	tokens_no_stopwords
0	[విత్తనాలను, సరైన, తేమ, ఉన్న, ప్రదేశంలో, నిల్వ...	[విత్తనాలను, సరైన, తేమ, ఉన్న, ప్రదేశంలో, నిల్వ...
1	[వ్యవసాయ, సమాచారం, ఈ, ఎరువు, అన్ని, నేల, సమస్య...	[వ్యవసాయ, సమాచారం, ఎరువు, అన్ని, నేల, సమస్యలను...
2	[రైతులకు, సమాచారం, పురుగుమందును, లేబుల్, సూచనల...	[రైతులకు, సమాచారం, పురుగుమందును, లేబుల్, సూచనల...
3	[ఈ, మందు, అన్ని, పంట, వ్యాధులను, ఒక్క, రోజులో,...	[మందు, అన్ని, పంట, వ్యాధులను, ఒక్క, రోజులో, నయ...
4	[పంట, ఎదుగుదల, దశను, బట్టి, నీటి, అవసరాన్ని, ప...	[పంట, ఎదుగుదల, దశను, బట్టి, నీటి, అవసరాన్ని, ప...

```
# CELL 11: Generate NLP Text

# Text without stopword removal
df["nlp_text"] = df["tokens"].apply(
    lambda tokens: " ".join(tokens)
)
```

```
# Text after stopword removal
df["nlp_text_no_stopwords"] = df["tokens_no_stopwords"].apply(
    lambda tokens: " ".join(tokens)
)

display(
    df[[
        "normalized_text",
        "tokens",
        "nlp_text",
        "nlp_text_no_stopwords"
    ]].head()
)

print("Final NLP Text Generated Successfully!")
```

	normalized_text	tokens	nlp_text	nlp_text_no_stopwords
0	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి.	[విత్తనాలను, సరైన, తేమ, ఉన్న, ప్రదేశంలో, నిల్వ...	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి	విత్తనాలను సరైన తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి
1	వ్యవసాయ సమాచారం: ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక...	[వ్యవసాయ, సమాచారం, ఈ, ఎరువు, అన్ని, నేల, సమస్య...	వ్యవసాయ సమాచారం ఈ ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక్...	వ్యవసాయ సమాచారం ఎరువు అన్ని నేల సమస్యలను ఒక్క ...
2	రైతులకు సమాచారం: పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్ర...	[రైతులకు, సమాచారం, పురుగుమందును, లేబుల్, సూచనల...	రైతులకు సమాచారం పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్రక...	రైతులకు సమాచారం పురుగుమందును లేబుల్ సూచనల ప్రక...
3	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	[ఈ, మందు, అన్ని, పంట, వ్యాధులను, ఒక్క, రోజులో,...	ఈ మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస...	మందు అన్ని పంట వ్యాధులను ఒక్క రోజులో నయం చేస్త...
4	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	[పంట, ఎదుగుదల, దశను, బట్టి, నీటి, అవసరాన్ని, ప...	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...	పంట ఎదుగుదల దశను బట్టి నీటి అవసరాన్ని పరిశీలిం...

```
# CELL 12: Word Frequency Analysis

from collections import Counter

all_tokens = []

for tokens in df["tokens"]:
    all_tokens.extend(tokens)

word_frequency = Counter(all_tokens)

top_20_words = word_frequency.most_common(20)

print("Top 20 Telugu Words:")

for word, count in top_20_words:
    print(word, ":", count)
```

```
Top 20 Telugu Words:
అని : 2129
ఒక : 2129
సమాచారం : 1663
ఈ : 1210
```

```
పోస్టులో : 1089
పేర్కొన్నారు : 1089
సందేశంలో : 1040
ప్రచారం : 1040
చేస్తున్నారు : 1040
వ్యవసాయ : 1039
గమనిక : 815
రైతులకు : 777
అన్ని : 632
పంట : 617
నేల : 554
మరియు : 517
ఒక్క : 445
ఎరువు : 407
ఏ : 373
దిగుబడి : 371
```

```
# CELL 13: Word Frequency Visualization

import matplotlib.pyplot as plt

words = [item[0] for item in top_20_words]
counts = [item[1] for item in top_20_words]

plt.figure(figsize=(14, 6))

plt.bar(words, counts)

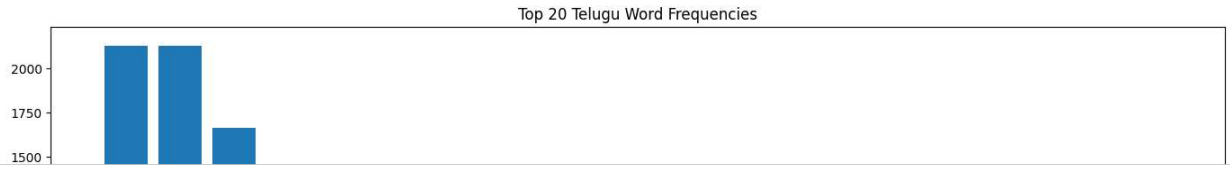
plt.title("Top 20 Telugu Word Frequencies")
plt.xlabel("Telugu Words")
plt.ylabel("Frequency")

plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()

plt.show()
```

```
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3077 (\N{TELUGU LETTER A}) missing from f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Matplotlib currently does not support Telugu na
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3112 (\N{TELUGU LETTER NA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3135 (\N{TELUGU VOWEL SIGN I}) missing fr
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3090 (\N{TELUGU LETTER O}) missing from f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3093 (\N{TELUGU LETTER KA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3128 (\N{TELUGU LETTER SA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3118 (\N{TELUGU LETTER MA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3134 (\N{TELUGU VOWEL SIGN AA}) missing f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3098 (\N{TELUGU LETTER CA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3120 (\N{TELUGU LETTER RA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3074 (\N{TELUGU SIGN ANUSVARA}) missing f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3080 (\N{TELUGU LETTER II}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3114 (\N{TELUGU LETTER PA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3147 (\N{TELUGU VOWEL SIGN OO}) missing f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3149 (\N{TELUGU SIGN VIRAMA}) missing fro
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3103 (\N{TELUGU LETTER TTA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3137 (\N{TELUGU VOWEL SIGN U}) missing fr
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3122 (\N{TELUGU LETTER LA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3143 (\N{TELUGU VOWEL SIGN EE}) missing f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3146 (\N{TELUGU VOWEL SIGN O}) missing fr
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3110 (\N{TELUGU LETTER DA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3126 (\N{TELUGU LETTER SHA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3108 (\N{TELUGU LETTER TA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3125 (\N{TELUGU LETTER VA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3119 (\N{TELUGU LETTER YA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3095 (\N{TELUGU LETTER GA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3144 (\N{TELUGU VOWEL SIGN AI}) missing f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3086 (\N{TELUGU LETTER E}) missing from f
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3087 (\N{TELUGU LETTER EE}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3116 (\N{TELUGU LETTER BA}) missing from
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_1481/82063770.py:17: UserWarning: Glyph 3105 (\N{TELUGU LETTER DDA}) missing from
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3077
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Matplotlib
```

```
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3112
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3135
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3090
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3093
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3128
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3118
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3134
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3098
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3120
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3074
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3080
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3114
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3147
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3149
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3103
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3137
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3122
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3143
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3146
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3110
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3126
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3108
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3125
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3119
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3095
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3144
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3086
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3087
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3116
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 3105
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



```
# CELL 14: Preprocessing Comparison

sample_index = 0
```